

Рецептура: несмываемый спрей-молочко для волос типа ESTEL 18 PLUS

Вариант для рынка ЕС, без циклопентасилоксана D5. Рабочая версия 1.0 от 08.10.2026. Дозировки оценены по INCI оригинала и измерениям эталона и требуют лабораторной проверки.

1. Вводные и целевые параметры

Форма продукта	Однородное белое молочко-спрей, эмульсия типа масло в воде на катионных ПАВ
Эталон (измерения технолога)	pH 5,0; плотность 1,01 г/см³; вязкость около 100 мПа·с; цвет белый
Целевые параметры	pH 5,0 ± 0,3; вязкость 80–150 мПа·с; плотность 1,00–1,01 г/см³; без расслоения
Рынок	ЕС, Регламент (ЕС) 1223/2009; учтено ограничение D4/D5/D6 (Регл. 2024/1328) с 06.06.2027
Консервация	Система оригинала: Phenoxyethanol + Germaben II (Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben)
Масштаб и оборудование	Лабораторный замес, роторно-статорный гомогенизатор, нагрев до 80 °C
Основа рецептуры	INCI с упаковки ESTEL 18 PLUS; смесевое сырьё расшифровано по TDS поставщиков (Croda, Momentive, Dow, Nouryon, Ashland)

2. Рецепт, % масс.

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
Фаза А. Водная фаза, нагрев до 75–80 °C							
1	A	Aqua	Вода деионизированная (проводимость <10 мкСм/см)	100	79,73	79,73	Растворитель, основа
2	A	Tetrasodium EDTA	Dissolvine NA-2 (Nouryon) / Trilon B Powder (BASF)	100	0,10	0,10	Хелатор
3	A	Glycerin	Глицерин растительный 99,5 %	99.5	1,50	1,49	Увлажнитель
4	A	Sorbitol	Neosorb 70/70 B (Roquette), раствор 70 %	70	1,00	0,70	Увлажнитель
5	A	Propylene Glycol	Пропиленгликоль USP	100	0,50	0,50	Увлажнитель, носитель
6	A	Betaine	Genencare OSMS BA (IFF) или аналог (триметилглицин)	100	0,50	0,50	Осмолит, увлажнение, антистатик

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
7	A	Niacinamide	Ниацинамид косметический (BASF / DSM / Lonza)	100	0,20	0,20	Актив: уход за кожей головы, укрепление
8	A	Caffeine	Кофеин безводный, косметический	100	0,10	0,10	Актив
9	A	Sodium Hyaluronate	Гиалуронат натрия, ММ 1,0–1,8 МДа (Contipro / Bloomage), порошок	100	0,02	0,02	Увлажнение, плёнка
Фаза В. Масляная фаза, нагрев до 75–80 °С							
10	B	Behentrimonium Chloride	Genamin KDMP (Clariant) / Incroquat Behenyl TMC-85 (Croda, 85 %) / Varisoft BT 85 Pellets (Evonik); гранулы ~80 %	80	0,75	0,60	Катионный эмульгатор, кондиционер, антистатик, термозащита
11	B	Behentrimonium Methosulfate (and) C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate (and) Cetyl Alcohol	Cutissential Behenyl 18-MEA (Croda)	100	1,00	1,00	Кондиционер, имитатор липида кутикулы 18-MEA, соэмульгатор и структурообразователь
12	B	Cetyl Alcohol	Lanette 16 (BASF) / Crodacol C90 (Croda) / TEGO Alkanol 16 (Evonik)	100	0,20	0,20	Структурообразователь, регулятор вязкости
13	B	C12-15 Alkyl Benzoate	Finsolv TN (Innospec) / Tegosoft TN (Evonik) / Crodamol AB (Croda)	100	0,80	0,80	Лёгкий эмомент, растворитель УФ-фильтра
14	B	Ethylhexyl Methoxycinnamate	Uvinul MC 80 (BASF) / Parsol MCX (DSM) / Eusolex 2292 (Merck)	100	0,30	0,30	УФ-защита волос и цвета
15	B	Phenyl Trimethicone	DOWSIL 556 Cosmetic Grade Fluid (Dow) / BELSIL PDM 20 (Wacker)	100	0,50	0,50	Блеск, гладкость, термозащита
16	B	Dimethicone (and) Dimethiconol	XIAMETER PMX-1503 (Dow)	100	1,50	1,50	Плёнка диметиконала: гладкость, защита кончиков, устойчивость к смыванию
17	B	Argania Spinosa Kernel Oil	Масло арганы рафинированное	100	0,20	0,20	Питание, блеск
18	B	Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil	Масло семян хлопка рафинированное	100	0,10	0,10	Питание
19	B	PEG/PPG-15/15 Dimethicone	Силиконовый полиэфир; при недоступности: BELSIL DMC 6031 (Wacker, PEG/PPG-25/25 Dimethicone)	100	0,20	0,20	Соэмульгатор, равномерное распределение по волосу

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
Фаза С. Летучий носитель, ввод при температуре не выше 40 °С с гомогенизацией							
20	C	Isododecane	Isododecane (Ineos Oligomers) / Permethyl 99A (Presperse)	100	2,50	2,50	Летучий носитель: лёгкость, быстрое высыхание, без утяжеления
Фаза D. Водорастворимые активы, ввод при температуре не выше 40 °С, перемешивание							
21	D	Silicone Quaternium-18 (and) Trideceth-6 (and) Trideceth-12	Silsoft Q PMF (Momentive)	100	1,00	1,00	Катионный силикон: антистатик, блеск, лёгкое расчёсывание
22	D	PEG-12 Dimethicone	XIAMETER OFX-0193 (Dow)	100	0,30	0,30	Водорастворимый силикон: смачивание, мягкость, распыление
23	D	Panthenol	D-Panthenol 75 W (BASF), раствор 75 %	75	0,70	0,53	Провитамин В5: увлажнение, эластичность
24	D	Sodium PCA	Ajidew N-50 (Ajinomoto), раствор 50 %	50	1,00	0,50	Увлажнитель, компонент NMF
25	D	Acetamidoethoxyethanol	ElfaMoist AC (Nouryon)	100	0,50	0,50	Увлажнитель длительного действия
26	D	Hydrolyzed Keratin	Гидролизат кератина, раствор 20–30 % (Keratec IFP PE, Keraplast; аналоги TRI-K, Croda)	25	0,50	0,12	Восстановление, укрепление, термозащита
27	D	Hydrolyzed Silk	Гидролизат шёлка, раствор (Crosilk Liquid, Croda; аналоги)	25	0,30	0,07	Гладкость, блеск, увлажнение
28	D	Glycine Soja Protein	Соевый протеин, водно-гликолевый раствор	20	0,20	0,04	Укрепление, объём
29	D	Oryza Sativa Extract	Экстракт риса водно-гликолевый	100	0,20	0,20	Уход, мягкость
30	D	Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract	Экстракт зародышей пшеницы водно-гликолевый	100	0,20	0,20	Уход, питание
31	D	Carboxymethyl Chitin	Карбоксиметилхитин, раствор 1 %	1	1,00	0,01	Плёнкообразователь, увлажнение
32	D	Etidronic Acid	Dequest 2010 / Turpinal SL (Italmatch), раствор 60 %	60	0,05	0,03	Хелатор, стабилизатор отдушки и цвета

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
Фаза Е. Консерванты и отдушка, ввод при температуре не выше 35 °С							
33	Е	Phenoxyethanol	Phenoxetol (Clariant) или аналог	100	0,50	0,50	Консервант
34	Е	Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben	Germaben II (Ashland)	100	0,80	0,80	Консервант, система оригинала
35	Е	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Kolliphor RH 40 / Eumulgin HRE 40 (BASF) / Croduret 40 (Croda)	100	0,50	0,50	Солюбилизатор отдушки, стабильность распыления
36	Е	Parfum	Отдушка заказчика с IFRA-сертификатом и декларацией аллергенов	100	0,40	0,40	Отдушка
Фаза F. Корректировка							
37	F	Lactic Acid	Молочная кислота 80 % (Purac HS 80, Corbion), вводить как 20 % водный раствор	80	0,15	0,12	Регулятор pH
		ИТОГО			100,00		

Сумма по фазам, % масс.

Фаза А. Водная фаза, нагрев до 75–80 °С	83,65
Фаза В. Масляная фаза, нагрев до 75–80 °С	5,55
Фаза С. Летучий носитель, ввод при температуре не выше 40 °С с гомогенизацией	2,50
Фаза D. Водорастворимые активы, ввод при температуре не выше 40 °С, перемешивание	5,95
Фаза Е. Консерванты и отдушка, ввод при температуре не выше 35 °С	2,20
Фаза F. Корректировка	0,15
Масла и силиконы без эмульгаторов (поз. 13–20)	6,10
Катионные ПАВ и цетиловый спирт, по сырью (поз. 10–12)	1,95

3. Примечания к позициям

- 1. Aqua.** До 100 %; долить с учётом потерь на испарение
- 2. Tetrasodium EDTA.** Растворить первым
- 4. Sorbitol.** 0,7 % активного
- 5. Propylene Glycol.** Ещё около 0,45 % приходит с Germaben II
- 7. Niacinamide.** Стабилен при pH 5
- 8. Caffeine.** Растворять в горячей фазе А
- 9. Sodium Hyaluronate.** Распылить в фазу А при перемешивании до нагрева; альтернатива: 2,0 % 1 %-го раствора в фазу D. Анионный полимер: не более 0,05 %
- 10. Behentrimonium Chloride.** 0,6 % активного. Растворитель грейда (изопропанол или этанол) указать в INCI. ЕС Annex III/287: не более 3 % в несмываемых средствах для волос
- 11. Behentrimonium Methosulfate (and) C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate (and) Cetyl Alcohol.** Состав по TDS: BTMS 20–30 %, C10-40 кват 10–20 %, остальное цетиловый спирт. Замена при отсутствии: Incroquat Behenyl TMS-50 (Croda) 1,0 %
- 12. Cetyl Alcohol.** Диапазон 0,1–0,5 %: больше спирта, выше вязкость

- 14. Ethylhexyl Methoxycinnamate.** ЕС Annex VI/12: не более 10 %
- 16. Dimethicone (and) Dimethiconol.** Замена XIAMETER PMX-1501 (Cyclopentasiloxane + Dimethiconol) без D5 для ЕС. Содержание диметиканола уточнить по TDS (ориентир 13–15 %)
- 19. PEG/PPG-15/15 Dimethicone.** Замена меняет INCI на PEG/PPG-25/25 Dimethicone
- 20. Isododecane.** Температура вспышки около 45 °C: вводить при температуре не выше 40 °C в закрытой ёмкости, гомогенизация 1–2 мин. Основной летучий носитель вместо D5
- 21. Silicone Quaternium-18 (and) Trideceth-6 (and) Trideceth-12.** Микроэмульсия, вводить в готовую эмульсию при температуре не выше 40 °C
- 23. Panthenol.** 0,5 % активного
- 24. Sodium PCA.** 0,5 % активного
- 26. Hydrolyzed Keratin.** Активное зависит от грейда
- 28. Glycine Soja Protein.** В INCI EC: Glycine Soja Protein (на упаковке оригинала: Glycine Soya Protein)

- 29. Oryza Sativa Extract.** Доза по сырью; обычно 0,1–0,5 %
- 30. Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract.** Доза по сырью
- 31. Carboxymethyl Chitin.** 0,01 % активного; анионный полимер
- 32. Etidronic Acid.** ЕС Annex III/53: не более 1,5 % в средствах для волос
- 33. Phenoxyethanol.** ЕС Annex V/29: не более 1,0 %
- 34. Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben.** В продукте: Diazolidinyl Urea 0,24 % (лимит ЕС 0,5 %), Methylparaben 0,09 % (0,4 %), Propylparaben 0,02 % (0,14 %). ЕС Регл. 2022/1181: при свободном формальдегиде более 0,001 % нужна надпись «выделяет формальдегид»
- 35. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil.** Смешать с отдушкой до прозрачности, затем ввести в массу
- 36. Parfum.** Аллергены в INCI по декларации поставщика. ЕС: порог 0,001 % для несмываемых; новый список аллергенов (Регл. 2023/1545) для новых продуктов с 31.07.2026
- 37. Lactic Acid.** q.s. до pH 5,0 ± 0,2; ориентир 0,10–0,25 % по кислоте 80 %

4. Ориентировочный INCI готового продукта

Aqua, Isododecane, Glycerin, Dimethicone, Sorbitol, Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Phenyl Trimethicone, Betaine, Sodium PCA, Panthenol, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acetamidoethoxyethanol, Parfum, Ethylhexyl Methoxycinnamate, PEG-12 Dimethicone, Behentrimonium Methosulfate, Diazolidinyl Urea, Silicone Quaternium-18, Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethiconol, Niacinamide, PEG/PPG-15/15 Dimethicone, C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate, Hydrolyzed Keratin, Lactic Acid, Tetrasodium EDTA, Caffeine, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Methylparaben, Hydrolyzed Silk, Trideceth-6, Trideceth-12, Glycine Soja Protein, Oryza Sativa Extract, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Etidronic Acid, Propylparaben, Sodium Hyaluronate, Carboxymethyl Chitin, [аллергены отдушки по декларации]

По убыванию концентрации; компоненты ниже 1 % можно указывать в любом порядке. Порядок уточняется после получения TDS на смесевое сырьё (доли компонентов в Cutissential Behenyl 18-MEA, Silsoft Q PMF, PMX-1503, Germaben II) и выбора грейда Behentrimonium Chloride (растворитель грейда добавить в INCI).

5. Порядок изготовления

Шаг	Стадия	Операция
1	Фаза А	В воду при перемешивании ввести EDTA, затем глицерин, сорбитол, пропиленгликоль, бетаин, ниацинамид, кофеин; распылить гиалуронат. Нагреть до 75–80 °С, перемешивать до полного растворения.
2	Фаза В	Сплавить компоненты при 75–80 °С до однородного прозрачного расплава.
3	Эмульгирование	Ввести фазу В в фазу А при 75–80 °С под роторно-статорным гомогенизатором, 3–5 мин (лабораторно 3000–5000 об/мин). Перейти на якорную или лопастную мешалку, начать охлаждение.
4	Фаза С	При температуре не выше 40 °С ввести изододекан, гомогенизация 1–2 мин, закрытая ёмкость, без открытого огня.
5	Фаза D	При температуре не выше 40 °С ввести компоненты по одному, перемешивая до однородности после каждого.
6	Фаза Е	При температуре не выше 35 °С ввести феноксиэтанол и Germaben II, затем отдушку, заранее смешанную с PEG-40 HCO.
7	Фаза F	Довести pH до 5,0 ± 0,2 молочной кислотой (20 % раствор). Долить воду до 100 % с учётом потерь. Перемешивать 10 мин, удалить воздух (вакуум или отстаивание).

6. Контроль готового продукта

Показатель	Норма
Внешний вид	Белое однородное молочко без расслоения и комков
pH (20 °С)	5,0 ± 0,3 (эталон: 5,0)
Вязкость	80–150 мПа·с (эталон: около 100; по методике технолога)
Плотность	1,00–1,01 г/см³ (эталон: 1,01; расчётная около 1,00)
Распыление	Равномерный факел без крупных капель, помпа не забивается после 50 нажатий
Стабильность	По внутренним стандартам лаборатории; ориентир: центрифуга 3000 об/мин 30 мин, 3 цикла заморозки, 45 °С 1–3 мес

7. Тонкая настройка

Проблема	Действие
Вязкость ниже целевой	Цетиловый спирт +0,1–0,2 %
Вязкость выше целевой	Цетиловый спирт –0,1 % или Behentrimonium Chloride –0,1 %
Отстой масла или сливки	Усилить гомогенизацию на стадии 3; Cutissential Behenyl 18-МЕА до 1,5 %
Помутнение, осадок	Проверить совместимость анионных компонентов (гиалуронат, КМ-хитин) с катионными; снизить их уровень
Слишком тяжёлые волосы	Снизить PMX-1503 до 1,0 % и Phenyl Trimethicone до 0,3 %; изододекан оставить

8. Отличия от оригинала

Компонент	Решение	Основание
Cyclopentasiloxane (D5)	Исключён	Регл. (EC) 2024/1328 (REACH, запись 70): D4, D5, D6 не более 0,1 % в несмываемых косметических средствах с 06.06.2027. Замена: XIAMETER PMX-1503 (диметиконол в линейном диметиконе) плюс изододекан как летучий носитель.
CI 60730	Исключён	Эталон белый, по решению заказчика краситель не нужен.
Остальной состав	Сохранён	Все остальные INCI оригинала сохранены; порядок INCI готового продукта изменится (см. ниже).

9. Соответствие Регламенту (EC) 1223/2009

Вещество	Ссылка	Лимит / требование	В рецептуре
Behentrimonium Chloride	Annex III/287	Не более 3 % в несмываемых средствах для волос	0,60 %
Ethylhexyl Methoxycinnamate	Annex VI/12	Не более 10 %	0,30 %
Phenoxyethanol	Annex V/29	Не более 1,0 %	0,50 %
Diazolidinyl Urea	Annex V/46	Не более 0,5 %	0,24 %
Methylparaben	Annex V/12	Не более 0,4 % (как кислота)	0,09 %
Propylparaben	Annex V/12a	Не более 0,14 % (сумма с бутилпарабеном)	0,02 %
Etidronic Acid	Annex III/53	Не более 1,5 % в средствах для волос	0,03 %
Формальдегид (из Diazolidinyl Urea)	Регл. 2022/1181	Надпись «выделяет формальдегид» при содержании более 0,001 %	Проверить аналитически; при 0,24 % DU надпись, скорее всего, потребуется
Аллергены отдушки	Регл. 2023/1545	Указывать в INCI при более 0,001 % в несмываемых; новый список для новых продуктов с 31.07.2026	По декларации поставщика отдушки
D4 / D5 / D6	Регл. 2024/1328	Не более 0,1 % в несмываемых с 06.06.2027	Отсутствуют; запросить у поставщиков остаточное содержание в линейных силиконах